Comunicaciones y Middleware

Comunicaciones y Middleware

Alvaro Ospina Sanjuan
alvaro.ospina@upb.edu.co

Comunicaciones entre procesos distribuidos

Comunicaciones mediante protocolos

- SOCKETS
- HTTP

Comunicaciones mediante Middleware

- RPC
- MOM
- Eventos
- otros

Middleware para Aplicaciones Distribuidas

Qué es un Middleware?

Qué tipos de Middlewares existe?

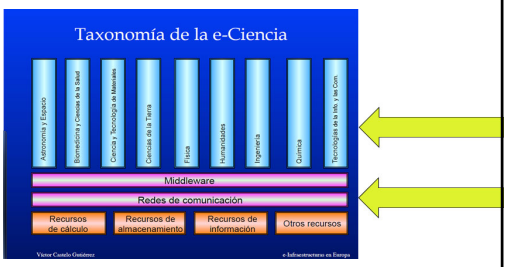
- Tipo 1
  - RPC, MOM, TOM
- Tipo 2
  - comunicaciones, bases de datos, apps
- Tipo 3
  - C/S
  - P2P
- Otros criterios
  - Para IoT
  - Específicos por dominio de App

Qué es un middleware

- La comunicación entre objetos/ componentes/ programas que están distribuidos a través de una red es habilitada por un MIDDLEWARE.
- Enmascara la heterogeneidad, mapea un modelo de SD y provee un modelo de programación de aplicaciones (API)
- Normalmente esta entre la Aplicación y el Sistema Distribuido
- Cubre los niveles 5 y 6 del modelo OSI
  - Sesión
  - Presentación

Qué es un middleware

- La comunicación entre objetos/ componentes/ programas que están distribuidos a través de una red es habilitada por un MIDDLEWARE.
- Enmascara la heterogeneidad, mapea un modelo de SD y provee un modelo de programación de aplicaciones (API)
- Normalmente esta entre la Aplicación y el Sistema Distribuido
- Cubre los niveles 5 y 6 del modelo OSI
  - Sesión
  - Presentación



Middleware

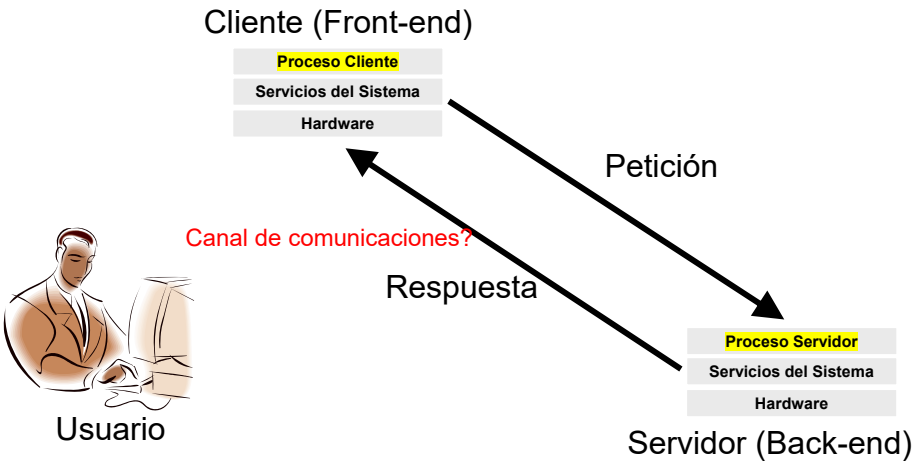
Término usado para referirse a los componentes de software que actúan como intermediarios entre otros componentes de software.

Ejemplo: Aplicación -> Base de datos:

Middleware (->) programa desarrollado para ejecutar las consultas que diferentes usuarios de la red hacen a una base de datos central que está ubicada en el servidor a través de un API.

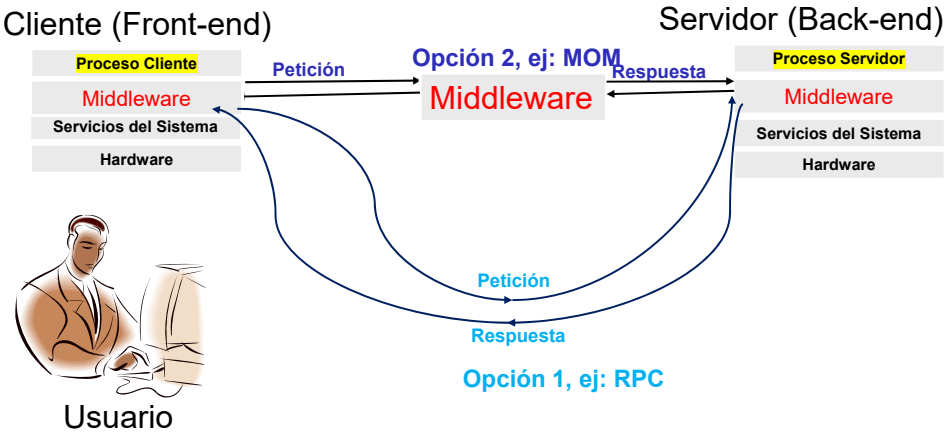
Middleware

Cliente/Servidor a dos capas sin middleware



Middleware

Cliente/Servidor a N capas con middleware



Clasificación Middleware Tipo 1

- Remote Procedure Call - RPC
  - RPC-Oriented Middleware, (ej: gRPC)
  - Object-Oriented Middleware (ej: CORBA)
  - Service-Oriented Middleware (ej: API REST)
- Message-Oriented Middleware (ej: Kafka, RabbitMQ, MQTT)
- Transaction-Oriented Middleware (ej: ODBC, ORM, etc)

Clasificación de Middleware

Básicos

- Middleware de Comunicación por Protocolo (ej: Sockets, HTTP?)
- Middleware de Base de Datos (ej: odbc, jdbc)
- Middleware de Aplicación (ej: web apps) HTTP

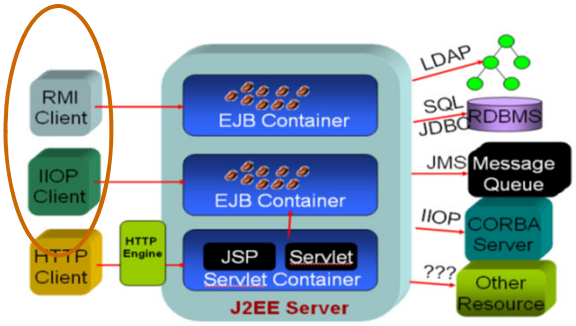
Clasificación de Middleware

Middleware de Bajo Nivel

Middleware de comunicaciones:

Proporciona el medio de comunicación para que las aplicaciones puedan conversar entre sí.

- Sockets
- HTTP
- RMI-IIOP
- SOAP
- RPC
- …

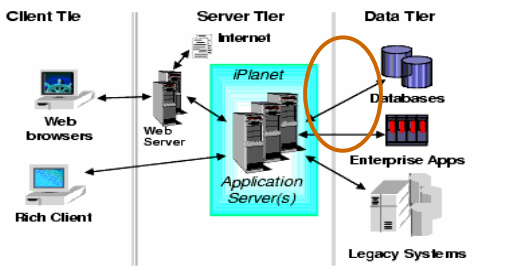


Clasificación de Middleware

Middleware de base de datos (SQL):

Enmascara las complejidades de acceso a la base de datos, escondiendo los detalles de implementación de cada uno.

- ODBC
- JDBC
- OCI
- …

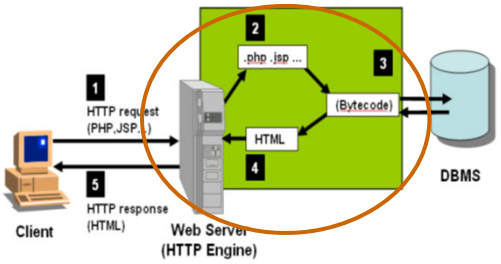


Clasificación de Middleware

Middleware de aplicación: Browser-WebServer HTML/JS y HTTP

Permite el arranque, extensión, e integración de otras aplicaciones.

- Ruby on Rails
- Servlets/JSP
- PHP (laravel)
- ASPX
- Python/django/flash
- Node.js (express)



Caracterización Cliente Web

- Cliente Universal
- Protocolo de sesión: HTTP
- Formato de presentación: HTML/CSS
- Procesamiento en el Cliente Web -> JS, TS, React, Angular, Vue, etc.
- Stateless
- Contenido estático vs dinámico
- Se pierden caracteristicas respecto a clientes standalone.
  - Evolución hacia adoptar cada vez más PWA

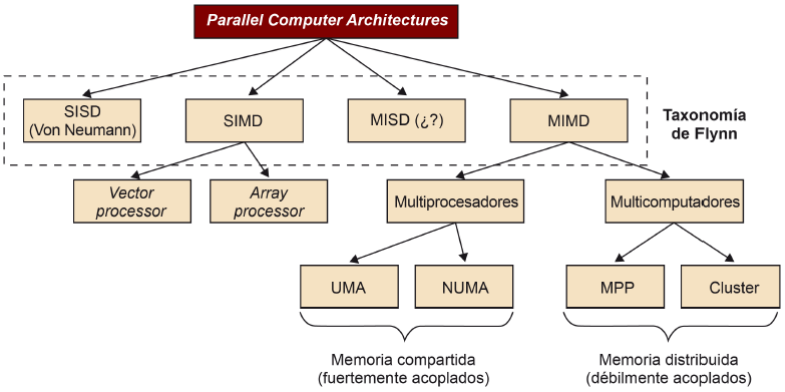
Middlewares Aplicación-Aplicación

- Basados en servicios distribuidos
  - Web Services: SOAP, API REST
  - gRPC
- MOMs con tópicos o colas
  - RabbitMQ
  - ActiveMQ
  - MQTT
  - Apache Kafka

Middleware Aplicación-Datos

- JDBC
- ADO, ODBC o OLEDB

Clasificación de Flynn



Clasificación de las arquitecturas según Andrew S. Tanembaum

Acoplamiento

Fuertemente	Débilmente
- Corto retraso envío de mensajes	- Grandes retrasos envío de mensajes
- Transmisión de datos alta	- Transmisión de datos baja
- Equipos conectados mediante cables insertados en tarjetas	- Dos computadoras conectadas mediante la red
- Suelen utilizase más como sistemas paralelos.	- Suelen utilizarse como sistemas distribuidos (<> problemas no relacionados entre si)
- Intercambio de datos a la velocidad de la memoria.	- Algunas fibras pueden funcionar a la velocidad de memoria.